

INTELIGÊNCIA ESTRATÉGICA E MODELAGEM DE DADOS NA STOCK CAR

ANÁLISE PREDITIVA, DEGRADAÇÃO DE PNEUS E
OTIMIZAÇÃO DE PIT STOPS - GP DE CURVELO 2026.



AUTOR: JOÃO VITOR BARBERINO
ÁREA: ESTRATÉGIA DE CORRIDA E CIÊNCIA DE DADOS

AUTOMAÇÃO DE DADOS: DO CAOS À TOMADA DE DECISÃO

Time of Day	Lap	Lap Tm	Speed
10 - RICARDO ZONTA - Stock Car Pro			
10:30:27.650	1	1:33.343	128,43
10:31:53.293	2	1:25.643	139,976
10:33:18.394	3	1:25.101	140,868
10:34:43.517	4	1:25.123	140,832
10:36:09.929	5	1:26.412	138,731
10:37:33.476	6	1:23.547	143,488
10:39:30.873	7	1:57.397	102,115
10:40:56.969	8	1:26.096	139,24
10:42:20.010	9	1:23.041	144,362
10:43:42.431	10	1:22.421	145,448
10:45:04.730	11	1:22.299	145,664
10:46:27.101	12	1:22.371	145,537
10:47:49.446	13	1:22.345	145,583
10:49:11.840	14	1:22.394	145,496
10:50:34.080	15	1:22.240	145,768
10:51:56.544	16	1:22.464	145,373
10:53:18.845	17	1:22.301	145,66
10:54:41.206	18	1:22.361	145,554
10:56:03.694	19	1:22.488	145,33
10:57:26.328	20	1:22.634	145,073
10:58:48.991	21	1:22.663	145,023
11:00:11.806	22	1:22.815	144,756
11:01:35.269	23	1:23.463	143,633



O Desafio: A cronometragem oficial gera relatórios estáticos em PDF que dificultam o cruzamento rápido de dados, mascarando o ritmo real, os outliers (tráfego) e o custo da operação de box.



A Solução: Desenvolvimento de um algoritmo proprietário em Python (utilizando Pandas e SciPy) para extração, limpeza e modelagem matemática de telemetria em tempo real.



A Entrega de Valor: Otimização estratégica. O algoritmo detecta automaticamente os stints, isola anomalias estatísticas e calcula a degradação pura e o Custo Real do Pit Stop, permitindo simulações de Undercut e de janela de Safety Car pré-corrida.

ANÁLISE DE DEGRADAÇÃO: TREINO LIVRE 2 VS. CORRIDA PRINCIPAL

O processamento da telemetria revelou uma queda significativa na degradação de pneus do carro #10 entre a sessão de treinos e a corrida, evidenciando uma forte evolução nas condições da pista (emborrachamento do traçado).

Treino Livre 2

- Piloto: Ricardo Zonta (#10)
- Degradação: **0.075** s/volta

Corrida Principal

- Piloto: Ricardo Zonta (#10)
- Degradação: **0.031** s/volta

Nota Técnica do Algoritmo: Os dados do carro #80 (Ibiapina) no TL2 não apresentaram blocos contínuos de voltas limpas (mínimo de 3 voltas rápidas) necessários para a regressão linear estatística. Portanto, não foi possível extrair uma métrica de degradação confiável para este chassi durante a sessão de treinos.

OPERAÇÃO DE BOX: O CUSTO DO PIT STOP

A análise do Delta de Box demonstrou uma discrepância de 4.6 segundos na operação entre os dois carros da equipe. Essa variação de tempo na garagem impacta diretamente as janelas de simulação tática (Undercut/Overcut).

Operação Padrão

- Piloto: Ricardo Zonta (#10)
- Custo Real (Pista + Box): **33.247s**

Operação com Atraso

- Piloto: Alfredinho Ibiapina (#80)
- Custo Real (Pista + Box): **37.851s**

 **Delta Interno: +4.604s** 

IMPACTO ESTRATÉGICO: O ESPECTRO DE UNDERCUT E OVERCUT

A simulação de espectro completo evidencia como a perda operacional anulou as opções táticas do carro #80. Enquanto o #10 manteve janelas ativas de ataque (Undercut/Overcut), o chassi #80 registrou falha matemática em todos os cenários de parada sob bandeira verde.

SIMULADOR DE ESPECTRO COMPLETO: Alfredinho Ibiapina (Carro 80)					

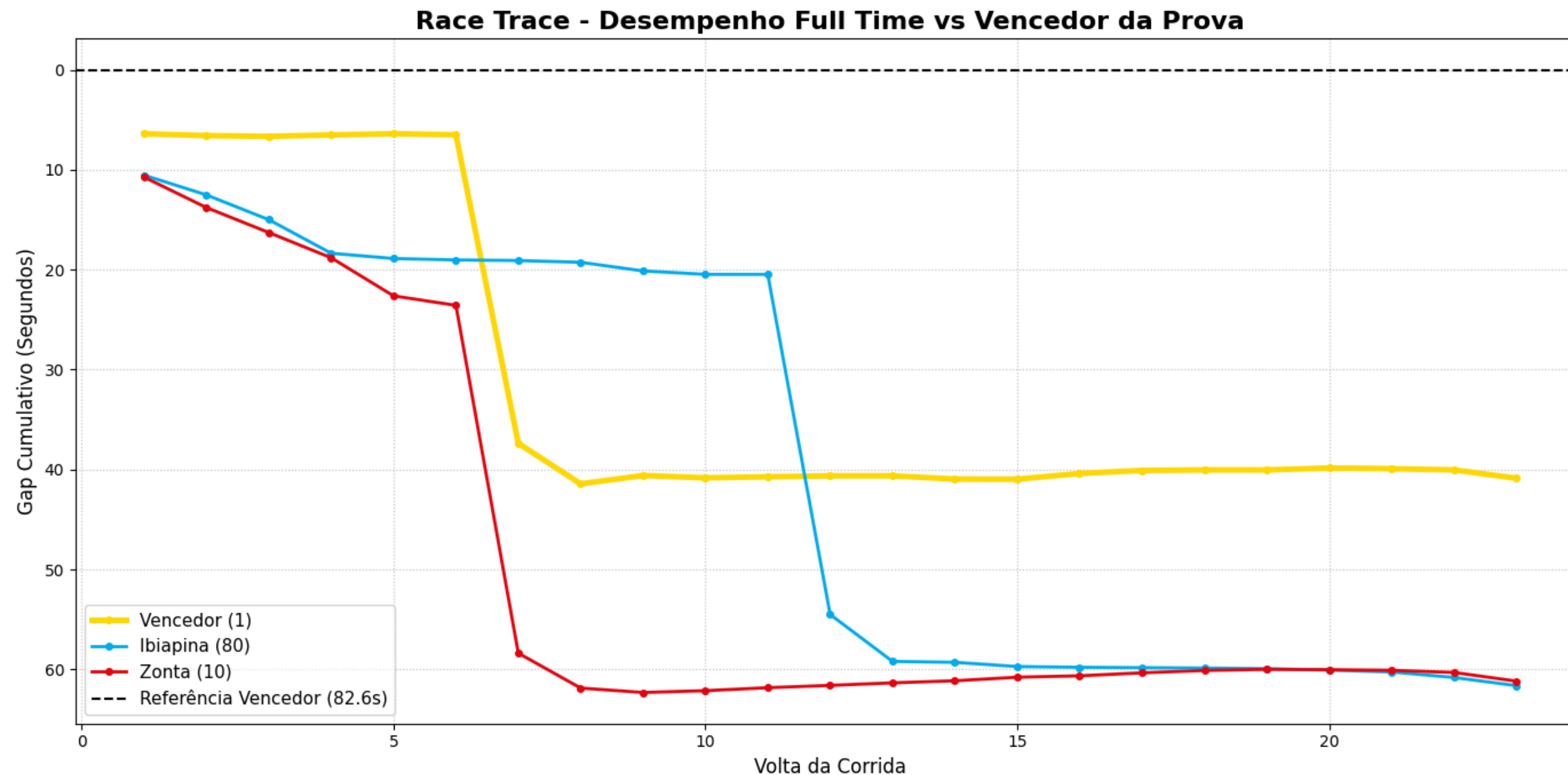
Estratégia	Ganho Pista (s)	Delta Box (s)	Ganho TOTAL (s)	Veredito	
Undercut (3v antes)	1.20	-4.604	-3.404	✗	FALHA
Undercut (2v antes)	0.35	-4.604	-4.254	✗	FALHA
Undercut (1v antes)	-0.45	-4.604	-5.054	✗	FALHA
--- MESMA VOLTA ---	0.00	-4.604	-4.604	✗	PERDE NO BOX
Overcut (1v depois)	0.45	-4.604	-4.154	✗	FALHA
Overcut (2v depois)	-0.35	-4.604	-4.954	✗	FALHA
Overcut (3v depois)	-1.20	-4.604	-5.804	✗	FALHA

SIMULADOR DE ESPECTRO COMPLETO: Ricardo Zonta (Carro 10)					

Estratégia	Ganho Pista (s)	Delta Box (s)	Ganho TOTAL (s)	Veredito	
Undercut (3v antes)	1.086	0.0	1.086	✓	FUNCIONA
Undercut (2v antes)	0.293	0.0	0.293	✓	FUNCIONA
Undercut (1v antes)	-0.469	0.0	-0.469	✗	FALHA
--- MESMA VOLTA ---	0.000	0.0	0.000		IGUAL
Overcut (1v depois)	0.469	0.0	0.469	✓	FUNCIONA
Overcut (2v depois)	-0.293	0.0	-0.293	✗	FALHA
Overcut (3v depois)	-1.086	0.0	-1.086	✗	FALHA

Insight: Um Delta Box negativo de 4.6s é irrecuperável apenas com ganho de ritmo de pista (pneu novo), forçando a equipe a depender de fatores externos (Safety Car) para ganhar posições.

VISÃO MACRO: DINÂMICA DE CORRIDA (RACE TRACE)



- **Leitura da Corrida:** A plotagem cumulativa em relação ao ritmo ideal (82.6s) ilustra o impacto das decisões táticas.
- **Carro #10 (Zonta):** Parada antecipada (Volta 6) combinada com um pit stop rápido permitiu cruzar a linha do #80 e estabilizar o gap para o líder.
- **Carro #80 (Ibiapina):** Apesar do ritmo superior no Stint 1, o prolongamento na pista até a Volta 11 somado à falha operacional de +4.6s no box resultou em uma perda de posição irreversível.

MATRIZ DE RISCO PRÉ-CORRIDA: OPORTUNIDADE DE SAFETY CAR

A modelagem preditiva utilizando o Ritmo Base de Long Run (TL2) permite calcular o "Delta de Safety Car" antes da largada.

MATRIZ DE RISCO PRÉ-CORRIDA (SAFETY CAR): Ricardo Zonta (Carro 10)

Redução SC (%)	Ritmo Pelotão SC (s)	Custo Pit SC (s)	Tempo Salvo (s)
-25%	106.084	11.983	21.217
-30%	110.327	7.740	25.460
-35%	114.570	3.497	29.703
-40%	118.814	-0.747	33.947

Resumo: Planejamos uma perda normal de 33.2s em bandeira verde.

MATRIZ DE RISCO PRÉ-CORRIDA (SAFETY CAR): Alfredinho Ibiapina (Carro 80)

Redução SC (%)	Ritmo Pelotão SC (s)	Custo Pit SC (s)	Tempo Salvo (s)
-25%	105.320	12.136	21.064
-30%	109.533	7.923	25.277
-35%	113.746	3.710	29.490
-40%	117.958	-0.502	33.702

Resumo: Planejamos uma perda normal de 33.2s em bandeira verde.

Decisão Rápida: Caso o pelotão reduza a velocidade em 35% sob regime de Safety Car, o "Custo de Pit Stop" cai drasticamente da média de 33.2s para pouco mais de 3.5s. Ter essa matriz impressa no muro dos boxes permite a chamada imediata sem necessidade de cálculos de emergência, garantindo vantagem competitiva absoluta.

OBRIGADO!

E ATÉ O PRÓXIMO GP!

JV.BARBERINO@GMAIL.COM

(11) 94214-0140

LINKEDIN: [HTTPS://WWW.LINKEDIN.COM/IN/JO%C3%A3O-VITOR-BARBERINO-6795353A0/](https://www.linkedin.com/in/jo%C3%A3o-vitor-barberino-6795353a0/)